[부록 3] 정상운영 안전표본조사(NOSS) 요령(제31조 관련)

제1조(목적) 이 요령은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부훈령) 제30조에 따라 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터의 수집·분석 및 개선조치를 위한 정상운영 안전표본조사(Normal Operations Safety Survey)의 운영에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위 및 다른 규정과의 관계) ① 이 요령은 「항공안전법」 제85조제1항에 따른 항공교통업무증명을 받은 자와 항공교통업무를 수행하는 국토교통부 소속 지방항공청 및 항공교통본부와 그 소속 직원 등에게 적용한다.

② 제1항에서 규정한 사람 외에 항공교통업무 안전관리 활동의 일환으로 정상운영 안전표본조사를 시행하려는 경우, 이 요령을 준용할 수 있다.

③ 이 요령에서 정하지 않은 사항은 국제민간항공기구 지침서(ICAO Doc 9910, Cir 314)를 준용할 수 있다.

제3조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "정상운영 안전표본조사(Normal operations safety survey, 이하 'NOSS'라 한다)"라 함은 위협 및 오류 관리를 기반으로 하여 정상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생하는 특정한 항공안전데이터를 수집·분석 및 개선하기 위한 일련의 시스템적인 절차를 말한다.
2. "위협 및 오류 관리(Threat & Error Management, 이하 'TEM'이라 한다)"라 함은 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 명확히 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.
3. "관찰자(Observer)"라 함은 NOSS 운영에 필요한 전문교육을 이수하고 정상적인 관제업무 수행내용을 관찰·기록하는 사람을 말한다.
4. "위협(Threats)"이라 함은 항공교통관제사(이하 '관제사'라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영 상의 복잡성을 증가시키고, 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.
5. "오류(Errors)"라 함은 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.
6. "원하지 않는 상황(Undesired states)"이라 함은 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.
7. "자료분석자(Data analyst)"라 함은 관찰자가 NOSS 수행 중 수집한 항공안전데이터를 'TEM' 기법에 따라 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등으로 검증 및 분석 하는 사람을 말한다.
8. "항공안전데이터(safety data, 이하 '안전데이터'라 한다)"라 함은 「항공안전법」 제2조제10호의4에서 정한 사항을 말한다.

제4조(NOSS의 수행목적 및 기본방향) NOSS는 일상적인 항공교통관제업무 수행 중에 발생할 수 있는 특정 안전데이터를 수집함으로써, 위해요인을 사전에 발굴하여 해결하

기 위한 안전관리 기법으로, 그 기본원칙은 첨부 1과 같다.

제5조(NOSS의 수행방법) 항공교통업무기관은 NOSS를 다음과 같은 방법으로 수행한다.

1. NOSS 이행계획 수립
2. NOSS 수행을 위한 조직과 인력의 구성 및 운영
3. 안전데이터 수집
4. 첨부 2의 위협 및 오류관리 기법(TEM)을 사용한 자료검증 및 분설절차 수행 등 유효성 검토
5. 최종보고서 작성

제6조(NOSS 이행계획 수립) ① 항공교통업무기관은 교통량, 관제석 운영, 관제사의 수, 비행절차, 장비 등 기관환경의 변화를 감안하여 자체 NOSS 이행계획을 수립·시행한다.

② 제1항의 NOSS 이행계획은 NOSS를 수행할 때마다 대상 관제시설별로 수립하고, 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부훈령) 제11조에 따른 '안전위원회' 및 '안전실행그룹' 안건으로 상정하여 심의·결정할 수 있다.

③ NOSS 이행계획에 포함하여야 할 주요 사항은 다음과 같다.

1. 대상 관제시설
2. 기간 및 관찰횟수(가능한 경우)
3. 주요 관찰대상
4. 운영조직
5. 수행방법
6. 주요 추진일정 등

④ NOSS는 수행대상 관제시설별로 3년에 1회이상 수행한다.

제7조(NOSS 운영조직 등) ① 항공교통업무기관은 NOSS의 원활한 수행을 위하여 NOSS를 수행할 때마다 다음과 같은 조직 및 인력을 운영할 수 있다.

1. 안전표본조사 위원회(이하 '위원회'라 한다)
2. NOSS 업무담당자
3. 관찰자
4. 자료분석자 등

② 제1항의 조직은 NOSS 대상시설, 업무량 등을 고려하여 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 그 규모(인원수)와 구성원을 정한다.

제8조(위원회의 구성 및 임무) ① 위원회는 다음 각 호의 위원으로 구성하며, 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

1. 관찰자
2. 해당 관제시설 선임 관제사(팀장급 이상)
3. 자료분석자
4. 기타 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 필요하다고 인정하는 사람

② 항공교통업무기관의 장은 필요에 따라 국내외의 전문가를 위원으로 선정할 수 있다.

③ 항공교통업무기관의 장은 상기 가.의 위원 중에서 위원장 1명을 지정한다.

④ 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며, 위원회를 대표한다.

⑤ 위원회는 NOSS 수행기간동안 운영한다.

⑥ 위원회는 NOSS 수행에 따른 제반사항을 주관하며 최종보고서를 심의·결정한다.

제9조(NOSS 업무담당자의 지정 및 임무) ① 항공교통업무기관의 장은 NOSS 업무에 정통한 사람 중에서 NOSS 수행을 총괄할 NOSS 업무담당자 1명을 지정한다.

② NOSS 업무담당자는 NOSS 수행에 필요한 다음의 사항을 지원한다.

1. NOSS 대상 관제시설의 관제사들의 적극적인 참여 유도
2. NOSS 이행계획 수립 및 홍보 총괄
3. 관찰자의 원활한 안전데이터 수집 지원
4. 관찰자와 대상 관제시설의 관제사간 의견조정
5. NOSS 수행과정 중 도출되는 문제점의 분석과 개선방안 등의 제안

제10조(관찰자의 지정 및 임무) ① 관찰자는 NOSS 수행대상 관제시설의 운영 및 절차에 관한 경험을 가지고 있는 관제사 중에서 다음의 특성을 고려하여 항공교통업무기관의 장이 지정한다. 이 경우 해당 관제시설의 업무한정을 취득한 사람 중 3년 이상의 관제업무경력을 가진 사람을 우선적으로 지정하여야 한다.

1. "업무능력 및 신뢰도" : 동료들로부터 좋은 관제사, 신뢰할 만한 관제사
2. "분석적 능력" : 관찰하는 업무에 대한 기술적인 사항에 집중하기보다는 상황 분석을 통한 위협, 오류 등 운영상황 전반을 파악할 수 있는 능력을 갖춘 관제사
3. "개방성" : 자신이 사용하는 방식과 다른 방식·기술도 업무를 처리할 수 있는 효과적인 방식임을 받아들일 수 있는 관제사
4. "동기유발" : 항공안전절차에 대한 본질적인 관심을 가지고, 이러한 관심을 주변 동료에게 확산할 수 있는 관제사
5. "분별력 있는 판단" : 관찰자로서 보고서에 무엇을 포함할지, 관찰을 언제 종료할지 등에 대해 상당히 광범위한 재량권을 가지고 있음을 인지하고 있는 관제사

② 관찰자는 일상적으로 수행중인 관제업무를 관찰하고 그 내용을 기록한다. 다만 관제사가 관찰을 거부할 경우, 관찰을 중단하고 그 내용을 신속히 위원회에 보고하여야 한다.

③ 관찰자는 교육훈련, 자료 검증 및 분석, 최종보고서 작성 등에 적극 참여하여야 한다.

제11조(자료분석자의 지정 및 임무) ① 자료분석자는 데이터를 관리하고 분석한 경험이 있는 경력자 이거나, 자료를 해석할 수 있는 관제사 또는 다른 전문가 중에서 항공교통업무기관의 장이 지정한다.

② 자료분석자는 관찰자가 작성한 관찰보고서에 대하여 검증 및 분석한다.

제12조(교육 및 훈련) ① 관찰자와 자료분석자로 지정된 자는 NOSS를 수행하기 전에 관련 교육훈련과정을 이수하여야 한다.

② 교육훈련과정은 항공교통업무기관의 환경을 감안하여 내부에서 개설하여 운영하는 자체교육 및 전문교육기관에서 운영하는 외부교육 중에서 택하여 실시할 수 있다.

③ 과목은 이론, 실습 및 보고서 작성 등으로 구성되고, 그 기간은 5일 이내로 한다. 교육훈련과정에 관한 세부사항은 별표 3과 같다.

제13조(NOSS 브리핑) ① NOSS 업무담당자는 NOSS 시행전 관제시설의 장, 근무팀장, 관제사 및 관찰자 등 관계자를 대상으로 첨부 4의 내용을 브리핑하여야 한다.

제14조(관찰의 실시) ① 관찰자는 첨부 2의 TEM 모델을 바탕으로 정상적인 관제업무 수

행과정을 관찰하여 안전데이터를 수집한다.

② 관찰자는 관찰 시 관제업무 수행에 어떠한 영향도 주어서는 아니 되며, 이를 위한 행동요령 및 주의사항은 다음과 같다.

1. 근무 중인 관제사와 불필요한 토의 또는 관찰한 사항에 대한 언급 등 관제업무에 방해가 되는 행동 지양
2. 관찰대상 관제사에 사전에 자신의 역할 및 관찰자료 수집 목적 설명
3. 관찰업무 중에는 보고서 양식이 아닌 간략히 메모할 수 있는 메모지만 소지
4. 관찰업무 종료 직후, 가급적 관찰장소가 아닌 장소에서 관찰보고서 작성
5. 관찰대상 관제사가 대화를 시도하거나 질문하는 경우, 관찰업무 종료 후에 진행토록 안내
6. 직접적인 근접 관찰이 필요한 경우를 제외하고 관제석과 충분히 이격된 위치에서 관찰

제15조(관찰보고서의 작성 및 제출) ① 관찰자는 관찰보고서를 다음 각 호의 요령으로 작성한다.

1. 관찰보고서에 피 관찰자의 이름이나 약명 등 신원확인이 가능한 인적사항 기록 지양
2. 관찰시작 당시의 교통흐름, 교통상황 및 관제상황 등을 상세히 기술하고, 평가나 판단의 표현은 사용자제
3. 관제상황 기술 시, 관찰된 모든 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 묘사
4. 식별한 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대하여 관제사 또는 팀에서 대처한 사항 및 대처를 통해 발생한 결과를 기술
5. 위협, 오류 및 원하지 않는 상황 등 관찰자료의 DB화를 위해 별표 5를 참고하여 코드화한 후 관찰보고서에 기록

② 관찰자는 관찰이 종료된 후 1주일이내에 관찰보고서를 제1호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제16조(행정지원에 관한 사항) NOSS 업무담당자는 관찰자의 효율적 관찰업무 수행에 필요한 행정지원을 한다. 행정지원에는 다음 각 호를 포함할 수 있다.

1. 관찰보고서 작성가능한 개인 사무공간
2. PC 등 작성가능한 전자 도구
3. 관찰자 명단 및 교대 시간표
4. 관찰업무 기간 중 관제업무 배제 및 제한 등

제17조(사용불가 자료의 처리) 자료분석자는 유효성이 의심되는 관찰보고서의 내용을 자료검증 및 분석에 사용해서는 아니 된다.

제18조(자료검증) ① 자료분석자는 관찰보고서를 수집한 후 자료분석 과정에 들어가기 전, 자료의 품질 확인・관리 및 일관성 확보와 함께 관찰자의 주관적 의견을 배제하기 위해 자료검증을 수행하여야 한다.

② 자료분석자는 관찰보고서에 대한 초도 검증을 수행하여야 한다. 검증 시에는 관련 절차・규정, 운영 자료 등을 참고하여 관찰자가 기술한 사항과 코드화한 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 일치시켜야 한다.

③ 초도 검증 과정에서 관찰자와 자료분석자가 코드화한 내용의 차이가 있는 경우, 검

증그룹에서 별도로 논의하여야 한다.

④ 초도 검증이 완료되면 NOSS 업무담당자, 자료분석자, 운영·절차 전문가 등으로 검증그룹을 구성하여 관찰자로부터 수집한 자료를 검토한다.

⑤ 검증그룹은 관찰보고서에 기술된 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료를 검토하여 분석단계에서 고려할 수 있도록 해야 한다. 필요 시 관찰자가 기록하지 못한 잠재적 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 논의하거나 추가할 수 있다.

⑥ 검증그룹은 자료에 포함된 모든 TEM 구성요소에 대해 코드화한 내용이 적정성·일관성을 유지할 수 있도록 하고, 관찰자의 주관적 의견이 자료에 포함되지 않도록 검토한다.

제19조(자료의 분석) 자료분석자는 자료검증을 통해 식별이 완료된 위협, 오류 및 원하지 않는 상황에 대해 발생빈도, 후속영향, 관제사가 조치·관리한 사항 및 경향을 분석하여야 한다. 자료분석자는 분석이 종료된 후 2주일 이내에 NOSS 자료 분석보고서를 제2호서식으로 작성하여 NOSS 업무담당자에게 제출하여야 한다.

제20조(최종보고서의 작성) ① 최종보고서에는 관찰된 자료, 분석결과, 개선권고사항 등이 상세하게 기록되어야 한다.

② 최종보고서에 포함하여야 할 주요 내용은 다음과 같다.

1. 서론 및 총괄요약
2. 위협 분석결과
3. 오류 분석결과
4. 원하지 않는 상황 분석결과
5. 모범 사례
6. NOSS 시행에서 얻은 교훈
7. 개선 제안 및 맺음말
8. 사용된 양식, 코드북 등 참고자료

③ 최종보고서는 NOSS 업무담당자 및 위원회의 위원 간 협의를 통하여 작성하고, 위원회가 심의·결정한다.

제21조(NOSS 수행과정에 대한 평가) 항공교통업무기관은 NOSS수행이 완료되면 NOSS 시행 초기에 계획한 목적과 그 결과를 비교하여 전체 과정에 대한 평가를 수행하여야 한다.

제22조(NOSS 수행결과의 활용) ① 항공교통업무기관은 NOSS 최종보고서를 다음과 같이 활용한다.

1. 안전관리시스템(SMS)과 연계하여 안전향상에 활용
2. 개선권고 사항의 이행을 위한 조치
3. 중장기 운영계획 수립 시 반영

② NOSS 수행중 관찰 및 자료분석을 통하여 나타난 사실을 이유로 관련 관제사에게 처벌 등 신분상의 불이익을 주어서는 아니 된다.

제23조(NOSS 수행결과의 보고 및 후속조치) NOSS 수행이 완료된 경우, 항공교통업무기관은 최종보고서 및 그 조치결과를 최고경영관리자에게 보고한다

제24조(자료의 보관 등) ① 항공교통업무기관은 관찰보고서 및 최종보고서를 최소 5년간 보관하여야 하며, 보고서의 외부공개 방지를 위해 보안조치 후 "항공교통업무자료

관리시스템(ADAMS)"에 입력하여 관리한다.

② 항공교통업무기관은「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부 훈령) 제30조제7항에 따라 비밀 보호 조치 등을 취한 후 안전관리 목적으로 관련 기관 또는 부서와 공유할 수 있다.

첨부 1 : NOSS 기본원칙

NOSS의 기본원칙

연번	기본 원칙		비고
1	무간섭 관찰	관찰자가 관제석에서 근무하는 관제사의 근처 또는 뒤에 위치하여 관제업무 수행에 영향을 미치지 않는 상태에서 관찰하는 것을 말한다.	
2	기관장/관제사간 공동체 의식	NOSS의 원활한 수행을 위하여 관제기관의 장과 관제사 모두의 공동체 의식을 가지고 적극적인 협력이 필요하다.	
3	자발적 참여	NOSS에 참여하는 관찰자 및 관찰대상 관제사는 모두 자발적인 참여의사에 의해 참석여부를 결정하여야 한다.	
4	표준화된 관찰자	NOSS 관찰자는 TEM모델 적용, 표준양식 사용, 적절한 코드 사용, 관찰 수행에 대한 지침 등의 교육훈련을 받아야 한다.	
5	TEM에 근거한 체계적 관찰 수행	NOSS는 관찰자들이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 관찰할 수 있도록 고안한 방법을 이용한다.	
6	익명, 기밀 등 자료수집	NOSS에서 관찰된 모든 자료는 기관에서 기밀문서로 간주되며, 어떤 상황에서도 처벌목적으로 사용해서는 아니 된다.	
7	자료 검증절차	분석과정에 들어가기 전에 관찰자가 작성한 관찰보고서 중 위협, 오류, 원하지 않는 상황 등의 자료가 적합하게 코드화되었는지 확인하여야 한다.	
8	관제사에게 피드백	NOSS의 시행결과, 개선 필요사항에 대한 조치결과를 해당 기관 소속 관제사들에게 통보한다.	
9	철저한 자료보관	NOSS 프로그램에서 도출된 자료는 해당기관이 기밀을 유지할 수 있는 장소에서 관리한다.	
10	안전목표 설정	안전관리자는 NOSS의 최종보고서를 기관의 안전전략 및 목표 설정시 참고자료로 활용할 수 있다.	

첨부 2 : 위협 및 오류관리 기법(TEM)

위협 및 오류관리 기법(TEM)

1. 개요

TEM(Threat and Error Management)은 원하지 않는 상황으로 발전할 수 있는 위협과 오류를 식별하고 관리함으로써 안전을 도모하는 기법을 말한다.

2. 구성요소

TEM의 구성요소는 관제사 관점에서 분류한 위협, 오류, 원하지 않는 상황을 말한다.

가. 위협(Threats)은 항공교통관제사(이하 '관제사'라 한다)의 영향력 밖에서 발생하여 운영 상의 복잡성을 증가시키고 안전여유를 유지하기 위해 관리가 요구되는 사건 또는 오류를 말한다.

< 항공교통관제의 위협(예시) >

ATS 제공기관 내부	ATS 제공기관 외부	항공기	환경
장비	공항배치	조종사	기상
관제실 요소	항행안전시설	항공기성능	지형환경
절차	공역구조·설계	무선통신	
타 관제사	인접관제시설	교통	주의산만

나. 오류(Errors)는 관제사 또는 조직의 의도와 예상으로부터 벗어나는 상황에 이르도록 하는 관제사의 조치 또는 조치하지 않는 행동을 말하며, 관리되지 않거나 잘못 관리된 오류는 원하지 않는 상황으로 이어질 수 있다.

< 항공교통관제의 오류(예시) >

구 분	내 용
장비조작오류	ㅇ 레이더 사용 : 부적절한 레이더 자료 선택, 부적절한 관제범위 설정 ㅇ 부정확한 자료 입력 ㅇ 잘못된 주파수 선택, 인터콤 사용 시 잘못된 버튼/번호 선택 ㅇ 비행기록지의 잘못된 위치 및 해당관제사에게 전달하지 않음
절차오류	ㅇ 근무석 이양 : 급한 관제이양, 상번 관제사의 이양 준비전 관제석 이탈 ㅇ 정보 제공 - 접근/출발절차, 기상/ATIS, 항행안전시설에 관한 정보를 조종사에게 제공하지 않았거나 적시에 제공하지 않음
의사소통오류	ㅇ 관제사와 조종사간 : - 요구사항에 대한 잘못된 해석 - 부정확한 Hear-back - 부적당한 허가, 유도로 및 게이트·활주로 배정 ㅇ 관제사간, 시설 간 및 외부기관과의 협조 중 잘못된 의사소통이나 오해

다. 원하지 않는 상황(Undesired states)은 의도하지 않은 교통상황으로 안전여유가 감소된 상황을 말한다.

< 항공교통관제의 원하지 않는 상황(예시) >

구 분	내 용
지상	○ 항공기가 정지하여야 할 시기/장소에서 계속하여 이동; 항공기가 계속 이동하여야 할 시기/장소에서 정지 ○ 항공기가 사용하지 말아야 할 유도로에 진입; 항공기가 사용하여야 하는 유도로에 진입하지 않음 ○ 항공기가 가야하는 곳 이외의 탑승구로 진행 ○ 항공기가 탑승구에서 대기하여야 할 때 Push-back을 수행; 항공기 Push-back을 해야 할 때 탑승구에 대기 ○ 항공기가 개방을 하는 곳 이외의 위치에서 활주로를 개방; 항공기가 활주로 개방하여야 하는 곳에서 개방하지 않음
비행중	○ 항공기가 선회해야 할 시기에 선회를 하지 않음; 항공기가 선회를 하지 않아야 할 시기에 선회; 항공기가 계획한 것과 다른 방향으로 선회 ○ 항공기가 비행하여야 하는 고도 이외의 고도로 상승/강하; 항공기가 비행하여야 하는 비행고도로 상승/강하를 하지 않음 ○ 항공기가 비행하여야하는 시간/위치에서 요구된 비행고도에 도달하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야하는 Way point/위치와 다른 곳으로 비행; 항공기가 비행하여야 하는 Way point/위치로 비행하지 못함 ○ 항공기가 비행하여야하는 속도 이외의 속도로 비행

첨부 3 : NOSS 교육훈련 과정

NOSS 교육훈련과정

구 분	교육내용	비 고
이론교육 (1~2일차)	1. NOSS 방법 개론 2. NOSS의 기대효과 3. TEM 개요 및 세부 구성요소 4. TEM 이해증진을 위한 사례연구 5. 관찰보고서 양식 및 TEM 코드북 설명 6. ‘잘된’ 보고서 및 ‘미흡’ 보고서 예시 7. 관찰중단 규칙 등 관찰 프로토콜 설명 8. 관찰자별 관찰대상 및 근무석 지정 9. 관찰기간 중 NOSS 업무담당자 간 연락체계	
관찰 및 보고서 작성 실습 (3~4일차)	1. 관찰실습 - 관찰 요청·거절 처리방법, 관제업무 방해하지 않는 방법, 메모하는 방법, 질문에 답하는 방법, 관찰중단 규칙, 관찰 시간, 관찰 및 관련기록 완수를 위한 시간 관리 2. 관찰보고서 작성 실습 - 위협 및 오류, 원하지 않는 상황 분류 등	
실습결과 피드백 (5일차)	1. 관찰보고서 검토(훈련교관, NOSS 업무담당자) - 보고서 구성 및 내용 등 2. 관찰보고서 피드백 3. 피드백 결과를 관찰보고서에 반영	

첨부 4 : 브리핑 대상 및 내용

브리핑 대상 및 내용

구 분	주요내용	비 고
공통	가. NOSS 개요 나. NOSS의 목적 나. NOSS의 기대효과 다. 관찰대상기관 및 NOSS 이행계획 라. NOSS의 특성 마. NOSS의 혜택 바. NOSS가 SMS에 미치는 영향 사. 자료보안 아. 각 관찰의 계획 자. 정상운영의 중단 차. 직원들과 관찰자의 교류 카. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
탑/실장	가. 관찰선정에 참여하는 감독관 나. 관찰 중 직원과 교류하는 감독관 다. 정상운영의 중단/관찰자와의 교류 라. 관찰과 훈련/점검 등의 통합	
근무팀장	가. 자료보안 및 자료관리 나. 자료 익명화 및 관리절차 다. NOSS 거절절차 라. 최종보고서 제출양식 마. 관찰자선정 프로토콜	
일반관제사	가. NOSS 운영특성 나. 각 섹터의 예상 관찰횟수 다. 인접한 근무석에서 발생하는 활동에 대한 기록절차 라. 자료의 익명성 및 관리절차 마. 자료보안 및 자료관리 바. 관찰중단 프로토콜 사. 관찰자선정 프로토콜	

첨부 5 : TEM 코드북

TEM 코드북

1. 위협(Threats)

내부위협(Internal threats)							
장비/작업공간 위협요소(Equipment/workspace threats)				기타 관제사/비행정보 (Other controller/flight data)		운영상의 활동 위협요소 (Operational performance threats)	
101	무선통신 (Radios)	114	방문객 (Visitors)	141	조기/지연정보 제공 (Early/late transfer)	181	절차 (Procedure)
102	전화 (Telephones)	115	시야 불량 (Poor sight lines)	142	다른 관제사의 비표준용어 사용 (Non-standard phraseology by other controller)	182	흐름통제지시 (Flow control command)
103	전시된 교통상황 (레이더화면) Traffic display event (radar screen)	116	조명 (Lighting)	143	다른 관제사의 불완전한 복창 (Incomplete readback by other controller)	183	비표준고도 (Non-standard level)
104	레이더 포착범위 (Radar coverage)	117	차트/매뉴얼오류 (Chart/manual error)	144	다른 관제사와 통신곤란 (Communication difficulty with other controller)	184	폐쇄된 활주로의 사용 (Non-duty runway usage)
105	주파수 포착범위 (Frequency coverage)	118	창(오물, 반점 등) (Windows (dirty, spots, etc.))	145	다른 관제사의 통신채널 선점 (Communication channel used by other controller)	185	사용 활주로 변경 (Change in duty runway)
106	전시화면 간섭 에코 (Screen clutter)	119	자동관제 이양 실패 (Automated handoff failure)	146	관제사 시스템 자료 입력문제 (Controller system input)	186	회항 등 (Diversions)
107	사용 불가능 장비 (Unserviceable equipment)	120	항행안전시설 문제 (Navigation aid issue)	147	협조 문제 (Coordination issue)	187	우선순위 항공기/VIP (Priority flight/VIPs)
108	ATS 시스템간 자료의 불일치 (Data incongruence between ATS system)	121	비행계획서-ATS 시스템 불일치 (Flight plan — ATS system incongruence)	148	스트립 문제 (Strip issue)	188	순서문제 (Sequencing issue)
109	소프트웨어/장비 (Software/equipment issue)	122	장비 유지보수 (Equipment maintenance)	149	레이더와 비행자료 관제사간 상호작용 (Radar-data controller interaction	189	통합/비통합 섹터(정상적 구성에서 벗어난) (Combined/de-combined sectors (outside of normal configuration)
110	잘못된 시스템 경보 (False system alarm)	123	장비고장(관찰중에 고장남) (Equipment failure (failed during observation)	150	ADC-SMC 상호작용 (ADC-SMC interaction)	190	다른 운영상의 요구 위협 (Other operational demand threat)
111	장비 점검 (Equipment checks)	139	기타 장비/작업공간 위협요소 (Other equipment/ workspace threat)	151	감독 행위 (Supervisory action)		
112	잡음 (Noise)			152	비행계획서 오류-관제사 (Flight plan error — controller)		
113	참고자료에의 접근용이성 (Difficult to access reference materials)			153	다른 관제사의 위협 (Unspecified controller threat)		
				154	다른 관제사의 부정확한 복창 (Incorrect readback by other controller)		
				171	사적대화 (Non-operational conversation)		

공중 위협요소(Airborne Threats)					
조종사 문제(Aircraft pilot issues)		R/T 통신(R/T communication)		교통(Traffic)	
221	항공기 미식별 (Aircraft not identifying)	201	조종사의 불완전한 복창 (Pilot incomplete readback)	261	교통 혼란 (Traffic mix)
222	기수 이탈 (Heading deviation)	202	조종사의 비표준용어 (Pilot non-standard phraseology)	262	군항공기 (Military flights)
223	속도 이탈 (Speed deviation)	203	조종사의 언어 판독곤란 (Pilot language difficulty)	263	낙하산 활동 (Parachute activity)
224	고도 이탈 (Altitude deviation)	204	호출에 대한 조종사의 응답실패 (Pilot failure to respond to call)	264	갑자기 나타나는 항공기 (Pop-up flight)
225	경로 이탈 (Routing deviation)	205	주파수 폭주/정체된 호출 (Frequency congestion/calls stepped on)	265	편대비행 (Formation flight)
226	복합이탈(방향, 고도, 속도 등) (Combo deviations (heading, altitude, speed, etc.))	206	차단된 주파수 (Blocked frequency)	266	정찰 항공기 (Survey flight)
227	항공기의 느린 지시 이행 (Aircraft slow to comply with command)	207	조종사의 통신 곤란 (Pilot communication difficulty)	267	훈련 항공기 (Training flight)
228	비행승무원의 미보고 (Flight crew failure to report)	208	조종사의 부정확한 호출부호 사용 (Pilot use of incorrect call sign)	268	열기구 (Hot air balloon)
229	항공기 장비 (Aircraft equipment)	209	다른 항공기에 대한 호출에 응답하는 항공기 (Aircraft answering call for another aircraft)	269	유사 호출부호 (Similar call signs)
260	상승률/강하율 (Rate of climb/descent)	210	조종사의 부정확한 복창 (Pilot incorrect readback)	270	기상관측 기구 방출 (Meteorological balloon release)
231	조종사가 지시에 따르지 못함 (Pilot unable to comply with instruction)	219	다른 R/T 통신 위협 (Other R/T communication threat)	271	특별 시계비행 (Special VFR)
232	접근속도/추월 (Closing speed/overtake)			272	비행검사 (Flight check)
233	항공기 비상 (Aircraft emergency)			273	수색 및 구조 활동 (Search and rescue action)
234	항공사 절차 (Airline procedure)			289	기타 교통 위협 (Other traffic threat)
235	비표준항공기 프로파일 (Non-standard aircraft profile)				
236	예상보다 활주로 오래 점유 (Runway occupied longer than expected)				
237	조종사 지상활주 실수 (Pilot taxi error)				
238	조종사 SSR 코드 실수 (Pilot SSR code error)				
239	조종사 SSR 코드 실수 - 조종사 (Pilot SSR code error — pilot)				
240	조종사 예측 실수 (Pilot estimate error)				
241	RVSM 공역에 비 RVSM 항공기 (Non-RVSM aircraft in RVSM airspace)				
242	기타 조종사 실수 (Other (miscellaneous) pilot error)				
243	조종사 요청 (Pilot request)				
244	비행계획서 문제 - 조종사/항공사 (Flight plan issue — pilot/airline)				
245	연료문제 (Fuel issue)				
259	다른 조종사/항공기 성능 위협 (Other pilot/aircraft performance threat)				

항공교통업무기관 외부위협요소(Air traffic service provider external threats)					
공항 레이아웃(Airport layout)		공역 인프라/설계 (Airspace infrastructure/design)		외국 항공교통업무제공기관 (Foreign service providers)	
301	지상 구조물 (Ground construction)	321	공역 설계 (Airspace design)	341	외부항공교통업무제공기관 - 비표준용어 (External ATSP — Non-standard phraseology)
302	활주로 오염 (Runway contamination)	322	제한공역 (Restricted airspace)	342	외부항공교통업무제공기관 - 복창실수 (External ATSP — Readback error)
303	활주로/유도로 구성 (Runway/taxiway configuration)	339	기타 공역 위협 (Other airspace threats)	343	외부항공교통업무제공기관 - 통신곤란 (External ATSP — Communication difficulty)
304	신호/표지판 불량 (Poor signage)			344	외부항공교통업무제공기관 - 다른 관제사가 통신 채널 사용 (External ATSP — Communication channel used by other controller)
305	유도로 폐쇄 (Taxiway closures)			345	외부항공교통업무제공기관 - 관제사 시스템 입력 (External ATSP — Controller system input)
306	공항 레이아웃 (Airport layout)			346	외부항공교통업무제공기관 - 장비 (External ATSP — Equipment)
307	조류 활동 (Bird activity)			347	외부항공교통업무제공기관 - 협조문제 (External ATSP — Coordination issue)
308	지상 정지 위치 (Ground stop)			348	외부항공교통업무제공기관 - 관제권 이양관련 (External ATSP — Aircraft transfer issue)
319	기타 공항 위협 (Other airport threats)			349	외부항공교통업무제공기관 - 비행계획서 결함 -외부관제사 (External ATSP — Flight plan error — external controller)
				359	기타 외부항공교통업무제공기관 위협 (Other external ATSP threats)

환경적 위협요소(Environmental threats)			
기상 위협요소(Weather (WX) threats)		지리적 환경(Geographical environment)	
361	난기류 동반 뇌우 (Thunderstorms with turbulence)	381	태양/눈부심(자연광) (Sun/glare (natural light))
362	난기류(만) (Turbulence (only))	382	지형 (Terrain)
363	결빙 (Icing)	383	소음 감소 (Noise abatement)
364	윈드쉬어 (Wind shear)	398	기타 지리적 위협 (Other geographical threats)
365	바람 (Winds)	399	기타 위협 (Other threats)
366	시정-기상 (Visibility — meteorological)		
367	운저 (Cloud base)		
368	조합/복수 기상 위협 (Combination/multiple WX threats)		
379	기타 기상 위협 (Other weather threats)		

2. 오류(Errors)

근무교대 오류(Position relief errors)			
501	불완전한 근무석 교대 브리핑 (Incomplete position relief briefing)	503	근무석 상태를 설명 시 근무석이 운영되지 않았음 (Did not open an position when conditions dictated)
502	체크리스트 사용하지 않음 (Checklist not used)	509	기타 근무석 변경 실수 (Other position change error)

통신오류(Communication errors)			
511	전체 복창을 받지 못함 (Incomplete readback not challenged)	520	항공기 형식을 최초 호출에서 누락함 (Aircraft type omitted in initial call)
512	부정확한 복창을 했음 (Incorrect readback given)	521	식별부호 누락/잘림 (Call sign omission/truncation)
514	불완전한 복창에 이의를 제기하지 않음 (Incorrect readback not challenged)	522	호출 잘려나감 (Clipped call)
515	부정확한 호출부호를 사용함 (Wrong call sign used)	523	최초 접촉에서 기관명칭 식별 없었음 (No station identification on initial contact)
516	비표준 용어를 사용함 (Non-standard phraseology)	524	1000피트 이하에서 주파수 변경 (Frequency change below 1000 ft)
517	잘못된 호출 (Missed call)	539	기타 통신 실수 (Other communication error)

장비/자동화 오류(Equipment/automation errors)			
541	컴퓨터/자동화 입력 실수 (Computer/automation input error)	546	통신 시스템 조작 실수 (Communication system manipulation error)
542	화면에 불완전/부정확한 정보 전시 (Incomplete/inaccurate information display on screen)	547	비행장 조명 결함 (Aerodrome lighting error)
543	레이더 화면 범위 선택 (Radar screen range selection)	548	화면 설정 (Screen setup)
544	자료 태그 정보 흐릿함 (Data tag information obscured)	549	비행계획서를 업데이트 하지 않음 (Flight plan not updated)
545	자료 태그 불완전/부정확 정보 (Data tag incomplete/inaccurate information)	559	기타 장비/자동화 결함 (Other equipment/automation error)

비행자료 진행 기록지 오류(Flight data progress strip errors)			
561	비행진행 스트립 조작 (Flight progress strip manipulation)	568	스트립에 고도 미 기록 (No altitude written on strip)
562	비행진행 스트립 기록 오류 (Flight progress strip marking error)	569	스트립에 협조내용 미 표기 (Coordination not indicated on strip)
563	배정 속도가 스트립에 기입되지 않음 (Assigned speed not noted on strip)	570	항공기의 고도를 확인했지만 스트립에 미 표기 (Aircraft verified level, not marked on strip)
564	스트립 작성과 조작의 결합 (Combined strip writing/manipulation)	571	필요한 조치가 스트립에 표시되지 않음 (Strip not indicating required action)
565	시간이 스트립에 쓰여 있지 않음 (Times not written on strips)	572	차단 스트립을 사용하지 않음(예: 점유 활주로의 경우) (Blocking strip not used (e.g. for occupied RWY))
566	어떤 항공기에 대한 스트립 없음 (No strip on board for an aircraft)	573	사전 스트립 기록 (Strip marked too early)
567	비행자료 보드의 배열순서가 틀림 (Flight data board out of sequence)	599	기타 스트립 작성 실수 (Other strip marking error)

절차상 오류(Procedural errors)			
601	사적 대화 (Non-operational conversation)	617	무응답 호출에 응대하지 못함 (Failure to respond to unanswered call)
574	비행계획서를 업데이트 하지 않음 (Flight plan not updated)	618	경고에 대한 대응이 늦음/하지 못함 (No/late response to alarm)
575	유도로를 감시하지 않았음 (Did not scan TWY)	619	녹음회선을 사용하지 않음 (Recorded line not used)
576	이륙/착륙 상황을 감시하지 않았음 (Did not monitor take-off/landing)	620	교통상황을 감시하지 않았음(예: 화면을 장시간 보지 않았음) (Failure to monitor traffic situation (e.g. not looking at screen for prolonged periods))
577	주파수 상에 없는 항공기에게 시각분리 제공 (Visual separation provided with aircraft that was not on frequency)	621	고도 확인 없음 (No level verification)
578	관제사 팀내에 비표준적인 임무 할당 (Non-standard allocation of duties within the controller team)	622	항공기 식별 없음 (No identification of aircraft)
579	새로운 정보를 확인하지 않았음(날씨 등) (New information not checked (weather, etc.))	623	후류요란 적용 (Wake turbulence application)
580	비상항공기/차량에 대해 합당한 우선순위를 주지 않음 (Reasonable priority not given to emergency flight/vehicle)	624	부적절한 조종사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of pilot request)
581	항공기 이탈에 대한 미 조치 (Failure to act on aircraft deviation)	625	부적절한 관제사 요청 수용 (Inappropriate accommodation of controller request)
582	예측 실수 (Estimate error)	626	유도항공기가 없는 항공기에 대한 최저유도고도 발부 (Minimum vectoring altitude issued to aircraft not on vectors)
583	부적절한 수색구조 대응 (Inappropriate search and rescue response)	627	레이더 업무가 종료되지 않음 (Radar services not terminated)
611	협조 지체 (Late coordination)	628	착륙허가 발부 지체/미 발부 (Late/no issuance of landing clearance)
612	협조 안함 (No coordination)	629	레이더 유도의 사유를 제시하지 않음 (Reasons for vectoring not given)
613	무응답 호출에 대한 미응대 (Failure to respond to unanswered call)	630	정보를 항공기에 전달하지 않음(교통, 지형 등) (Did not pass information (traffic, terrain, etc.) to aircraft)
614	잘못된 섹터와의 협조 (Coordination with wrong sector)	631	협조과정에서 불완전/부정확한 정보를 제공 (Incomplete/incorrect information given during coordination)
615	충돌확인 안함 (No conflict check)	639	기타 절차적 결함 (Other procedural error)
616	활주로에 대한 육안 스캔 없음 (No visual scan of RWY)		

항공기 지시 오류(Aircraft instruction errors)			
641	항공기에 부정확한 정보 전달 (Incorrect information passed to aircraft)	647	트랜스폰더/고도계 지시 실수 (Transponder/altimeter instruction error)
642	부정확한 주파수 발급 (Incorrect frequency issued)	648	방향 지시 실수 (Heading instruction error)
643	늦은 강하 (Late descent)	649	체공 지시 실수 (Hold instruction error)
644	늦은 변경 (Late change)	650	허가 지시 실수 (Clearance instruction error)
645	고도 지시 실수 (Altitude instruction error)	651	유도 지시 실수 (Taxi instruction error)
646	속도 지시 실수 (Speed instruction error)	659	기타 항공기 지시 실수 (Other aircraft instruction error)

3. 원하지 않는 상황(Undesired states)

원하지 않는 교통상황(Traffic undesired states)			
901	비 인가된 서비스 제공 (Unauthorized provision of services)	912	제한공역이 보호되지 않음 (Restricted airspace not protected)
902	분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)	913	유도로상에서 분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance — taxiways)
903	사전 협조 없이 다른 관제사 공역으로 항공기 진입 (Uncoordinated movements in another controller's airspace)	914	착륙허가 발부의 지체 (Very late issuance of landing clearance)
904	협조한 내용과 다른 고도로 항공기의 상승/강하 (Aircraft climbing/descending to different altitude/level than coordinated)	915	항공기가 후류요란으로부터 보호 받지 못함 (Aircraft not protected from wake turbulence)
905	협조한 내용과 다른 고도로 항공기 비행 (Aircraft at other altitude/level than coordinated)	916	항공기가 지시한 것과 다른 지점으로 지상활주 (Aircraft taxiing to point other than instructed)
906	협조한 내용과 다른 방향/트랙으로 항공기 비행 (Aircraft at other heading/track than coordinated)	917	공역 통과 (Airspace penetration)
907	협조한 내용과 다른 속도로 항공기 비행 (Aircraft at other speed than coordinated)	918	항공기가 중요한 정보를 갖고 있지 않음 (Aircraft not in possession of important information)
908	활주로 진입대기 또는 진입/통과 등의 지시를 따르지 않고 활주로에 진입 (Aircraft taxiing towards runway without instruction to hold short or clearance to enter/cross the runway)	919	만료된 SAR 시간을 조사하지 않음 (Expired SAR time not investigated)
909	항공기가 관제기관과 교신이 이루어지지 않음 (Aircraft not in contact with ATC)	920	항공기에게 부정확한 정보를 제공 (Aircraft provided incorrect information)
910	둘 이상의 사용자가 동시에 활주로 점유하도록 허가를 받음 (Two (or more) users cleared to occupy a runway at the same time)	921	잘못된 자료를 바탕으로 분리 기준을 적용됨 (Separation standards being applied based on faulty data)
911	둘 이상의 항공기가 동시에 같은 공간 지점(3D)에 위치하도록 허가를 받음 (Two (or more) aircraft cleared to the same point in space (3D) at the same time)	939	기타 원하지 않는 교통상황 (Other traffic undesired states)

원하지 않는 근무 위치(Workspace position undesired states)			
941	교통상황에 대한 부정확한 표시 (Inaccurate representation of traffic)	945	전체 공역을 표시하지 않음 (Entire airspace not displayed)
942	교통 상황을 장시간 감시하지 않음 (Traffic display not being monitored for prolonged period of time)	946	관제사 근무석 미 운영 (Controller position not opened)
943	주파수를 모니터 하지 않음 (Frequency not being monitored)	959	기타 원하지 않는 관제위치 (Other control position undesired state)
944	잘못된 장비를 사용함 (Faulty equipment being used)		

NOSS 관찰보고서

(보고서 번호: yyyy-000)

관찰자 정보

관찰자 ID		이 관제시설을 몇 번 관찰했는가?	
이번 관찰 전에 전체적으로 몇 번의 관찰을 실시하였는가?			

관찰 통계

관제시설 명칭		관찰 근무석	
관찰시작 시각 (HH:MM)	(UTC)	관찰종료 시각 (HH:MM)	(UTC)

관찰시작 당시의 교통상황

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰시작 시점의 교통상황, 관제장비 상태, 기상상황 등을 기술한다. 당시 교통흐름과 복잡성에 대해 묘사한다.

[210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

관찰내용

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관찰과정에서 교통흐름이 어떻게 변화하는지를 설명한다. 어떤 문제를 처리해야 했는가? 관제사/팀이 위협, 오류 및 원하지 않는 상황을 어떻게 처리했는가?

근무석 교대

서술기법	내용은 육하원칙에 따라 작성한다. 관제사는 인수인계 준비를 어떻게 했는가? 관제사는 헤드셋을 뽑은 후에도 섹터 근처에 머물러 있었는가? 교대 전에 관련 자료를 검토하였는가? 브리핑 중 안전문제 관련사항을 다루었는가? 관제사는 교통상황에 어떤 방식으로 적응하였는가?		
브리핑 #1	브리핑 시간 기록	(시작) (UTC)	(종료) (UTC)
브리핑 #2	브리핑 시간 기록	(시작) (UTC)	(종료) (UTC)

모범 사례(Best practices)

관찰하는 동안 관제사가 특별히 모범적으로 조치한 사항이 있었는가?

전체적으로 느낀점

자신이 관찰한 것에 대한 느낌과 자료 검증그룹이 참작해야 된다고 생각하는 문제를 기록한다. (예: 해당 코드가 없는 위협이나 오류)

< 위협(T) 관리 워크시트 >

구분	위협 설명					위협 관리
T ID	위협에 대한 설명	위협 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작/종료와 연결?	위협 결과	관제사는 위협을 어떻게 관리하였는가?
T1						
T2						
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 결과 없음 2. 실수로 연결	

< 오류(E) 관리 워크시트 >

구분	오류 설명				오류 결과		오류 관리
E ID	관제사 오류에 대한 설명	오류 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	근무석 교대 또는 업무시작 /종료와 연결?	누가 오류를 탐지했는가?	오류 결과	관제사는 오류를 어떻게 관리했는가?
E1							
E2							
비고				1. 연결 없음 2. 근무석 교대 3. 업무시작 4. 종료	1. 없음 2. 레이더 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류 3. 바로 US로 연결	

< 원하지 않는 상황(US) 관리 워크시트 >

구분	원하지 않는 상황 설명				원하지 않는 상황 대응/결과		원하지 않는 상황 관리
US ID	원하지 않는 상황에 대한 설명	원하지 않는 상황 코드 (코드북 참조)	시간(UTC) (HH:MM)	오류 연결	누가 원하지 않는 상황을 탐지했는가?	원하지 않는 상황 결과	관제사는 원하지 않는 상황을 어떻게 관리하였는가?
US1							
US2							
비고					1. 없음 2. 관찰된 관제사 3. 비행 자료 4. 슈퍼바이저 5. 섹터 밖의 관제사 6. 조종사 7. 자동화 시스템 8. 기타	1. 결과 없음 2. 추가 오류	

제2호서식

NOSS 자료 분석 보고서

자료분석자	(소속) (성명)	분석기간		관련 관찰보고서	*2022-05*

1. 위협 (Threats)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 321	*공역 설계 (Airspace design)*	*12*	*1*	*훈련기 출발시간 제한사항 발부*	*대구-김해-포항-사천 공역구조 개선*

2. 오류 (Errors)

TEM Code	유형	발생 횟수	후속영향	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 646	*속도 지시 실수 (Speed instruction error)*	*4*	*0*	*감독관 조언, 관제지시 수정발부*	*미숙련 관제사 역량 강화 필요*

3. 원하지 않는 상황 (Undesired States)

TEM Code	유형	발생 경로	관제사 조치·관리	자료분석자 의견
(예시) 902	*분리확보에 대한 확인 부족 (Lack of separation assurance)*	*위협 171 → 오류 620*	*감독관이 해당 항공기와 무선교신 하여 회피지시 발부*	*안전 분리치 확보 등을 위한 관제사 교육훈련 강화 필요*

4. 제안 및 종합의견

순번	관련 유형	제안 및 종합의견 (※ 자료 분석결과를 토대로 최종보고서 작성 시 고려사항 포함)
1	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
2	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
3	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
4	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	
5	□ 위협 □ 오류 □ 원하지 않는 상황	